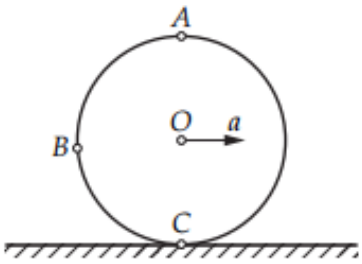
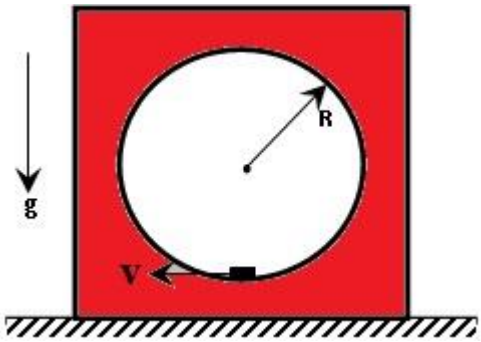
1. R radiusli g'ildirak gorizantal tekislikda sirpanishsiz dumalamoqda, bunda g'ildirak markazining tezlanishi a ga teng. Qandaydir vaqt momentida g'ildirakning eng quyi nuqtasi (C nuqta) tezlanishi a ekanligi aniqlandi. Shu vaqtda quyidagi nuqtalarning tezlanishi va tezligini aniqlang.
   a) G'ildirakning vertikal diametrida yotuvchi, A nuqta.
   b) G'ildirakning gorizantal diametrida yotuvchi, B nuqta.



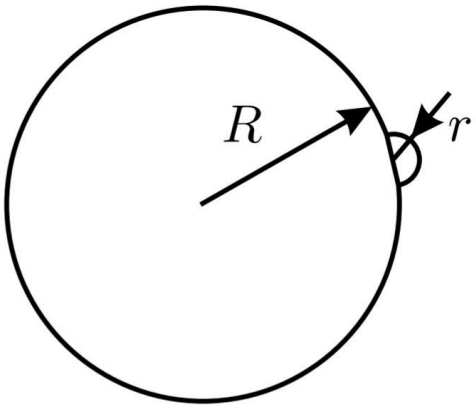
2. ***Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jism harakati.*** (Havoning qarshilik kuchini hisobga olmang).
   a) Tosh yer sirtidan gorizontga nisbatan α burchak ostida v_0 boshlang`ich tezlik bilan uloqtirildi. Bu tosh uchun harakat tenglamalarini $x(t)$, $y(t)$ hamda trayektoriya tenglamasini $y(x)$ tuzing. Tenglamalarni t, α, v_0 va g orqali ifodalang.
   b) Yuqoridagi tosh uchun harakat tenglamalaridan foydalangan holda H_{max} – maksimal ko`tarilish balandligi va L – uchish uzoqligi uchun $H_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$ va $L = \frac{v_0^2 sin2\alpha}{g}$ ifodalarni keltirib chiqaring.
   c) Toshning normal tezlanishi a_n, tangensial tezlanishi a_t va trayektoriya egrilik radiusining vaqtga bog`lanish qonuniyatlari $a_n(t), a_t(t), R(t)$ ni keltirib chiqaring. t, α, v_0 va g orqali ifodalang.
   d) Tosh otilish nuqtasidan gorizontal S masofada va H balandlikda joylashgan nuqtaga aniq tegishi uchun uni qanday minimal tezlik bilan uloqtirish lozim? S, H va g orqali ifodalang.
   e) Toshni yer sirtidan gorizontga nisbatan qanday burchak ostida uloqtirganimizda u otilish nuqtasidan doim uzoqlashadi? Agar burchakning qiymati yagona bo`lsa shuni ko`rsating, agar biror sohaga tegishli bo`lsa shu sohani yozib bering.

3. Bir jinsli kubning ichida chizmada ko`rsatilgandek **R** radiusli sferik bo`shliq mavjud bo`lib, bu bo`shliqning eng quyi nuqtasida massasi kubning massasidan **k** marta kichik bo`lgan shayba joylashgan. Sistemada ishqalanish mavjud emas. Bu shaybaga chizmada ko`rsatilgandek gorizontal **V** tezlik berildi.

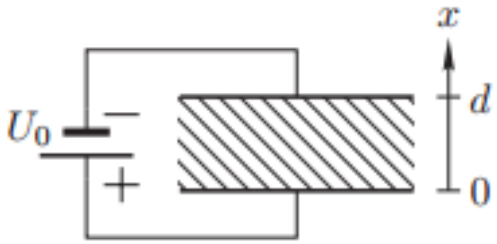


   a) **V** tezlikning qanday qiymatida kub sirtda ajrala boshlaydi?
   b) **k** ning qanday qiymatida kubni sirtdan ajrala olishi ta'minlanadigan **V** tezlikning minimal qiymatiga erishiladi?

4. $\boldsymbol{R}$ radiusli metal sferaning sirtida $\boldsymbol{r}$ $(\boldsymbol{R} \gg \boldsymbol{r})$ radiusli yarimsfera shaklidagi qavarib chiqqan qismi mavjud. Sferaning sig`imi bu "defekt"ning hisobiga qanday o`zgarishini (ΔC) baholang.



5. Sig'imi C_0 bo'lgan yassi kondensator dielektrik singdiruvchanligi ε = 1 va solishtirma qarshiligi bir plastinkadan bo'lgan masofaga bog'liq tarzda $\rho = \rho_0(1 + \frac{2x}{d})$ qonun bo'yicha o'zgaruvchi o'tkazuvchi modda bilan to'ldirilgan. Bu yerda d kondensator plastinkalari orasidagi masofa. Kondensator U_0 kuchlanishli tok manbaiga ulangan.



1) Kondensatordan o'tuvchi tokni
2) Kondensatorning pastki plastinkasidagi (q_1) va yuqori plastinkasidagi (q_2) zaryadni
3) Kondensator ichidagi q zaryadni (plastinkalar orasidagi)
4) Kondensatorda yig'ilgan energiya miqdori W_E ni toping.